

Définition des interfaces client-serveur

Trinôme : Douae Sadeq — Gnintou Thierry Assimtoke — Thomas Geffroy

Architecture générale des échanges

Le frontend (React + Vite) communique avec le backend (PHP) exclusivement en AJAX, via l'API fetch du navigateur. Chaque endpoint est un script PHP indépendant, exposé sous le préfixe /api/ par le serveur Apache (alias /api → backend/api/). Aucun framework de routage : l'URL appelée correspond directement au fichier PHP exécuté.

Toutes les réponses sont au format JSON (Content-Type: application/json; charset=utf-8), avec accents conservés (JSON_UNESCAPED_UNICODE). Le CORS est ouvert (Access-Control-Allow-Origin: *) car le frontend (port Vite, ex. 5173) et le backend (port Apache, ex. 8001) tournent sur des origines différentes en développement.

En cas d'erreur, l'API renvoie systématiquement un objet { "error": "message" } accompagné du code HTTP adapté : 400 (paramètre manquant ou invalide), 404 (ressource introuvable), 405 (méthode HTTP non supportée) ou 500 (échec d'un script Python appelé côté serveur).

Page / fonctionnalité	Endpoint(s) PHP appelé(s)	Rôle
Page d'accueil	—	Page statique, aucun appel serveur
Visualisation	stations.php, points_de_charge.php, communes.php, implantations.php	Tableau + carte des points de charge / stations
Statistiques	departements.php, statistiques.php	Statistiques par département
Prédiction du cluster	predictions.php (type=cluster)	Carte des stations colorée par cluster
Prédiction implantation / puissance	predictions.php (type=implantation puissance)	Comparatif des modèles de classification

Fonctionnalité 1 — Page d'accueil

La page d'accueil (menu de navigation + présentation du projet) est entièrement statique : elle ne déclenche aucun appel au backend PHP.

Fonctionnalité 2 — Visualisation des points de charge et des stations

2.1 Récupération des stations (carte)

GET	/api/stations.php
-----	-------------------

Renvoie l'ensemble des stations de la base, avec leurs coordonnées GPS et leurs informations descriptives, pour affichage des marqueurs sur la carte Leaflet (composant Mapleaflet).

Paramètres :

Aucun paramètre.

Exemple de réponse :

```
{
  "data": [
    {
      "id_station": "FRA63ETOC0000123",
      "nom_station": "Carrefour Vénissieux",
      "adresse": "12 Avenue Jean Jaurès",
      "longitude": "4.8869",
      "latitude": "45.6979",
      "horaires": "24/7",
      "date_service": "2022-03-15",
      "code_postal": "69200",
      "condition_acces": "Accès libre",
      "nom_amenageur": "Carrefour Energies",
      "nom_operateur": "TotalEnergies",
      "enseigne": "Carrefour",
      "code_insee": "69259",
      "nom_commune": "Vénissieux",
      "code_departement": "69",
      "nom_departement": "Rhône",
      "implantation": "Parking privé à usage public"
    }
  ]
}
```

2.2 Liste paginée des points de charge (tableau)

GET `/api/points_de_charge.php?page=1&limit=50&commune=&implantation=`

Renvoie une page de points de charge (jointure station / tarification / raccordement / accessibilité PMR / types de prise), filtrable par commune et par type d'implantation. Utilisée par le composant Table.

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
page	int	query string	non (défaut 1)	Numéro de page demandée
limit	int	query string	non (défaut 50, max 200)	Nombre de lignes par page
commune	string	query string	non	Filtre exact sur le nom de la commune
implantation	string	query string	non	Filtre exact sur le libellé d'implantation

Exemple de réponse :

```
{
  "data": [
    {
      "id_pdc": "FRA63EWBP0000045",
      "puissance": "22.00",
      "longitude": "4.8869",
      "latitude": "45.6979",
      "restriction_gabarit": null,
      "deux_roues": 0,
      "cable_t2_attache": 1,
      "reservation": 0,
      "id_station": "FRA63ETOC0000123",
      "nom_station": "Carrefour Vénissieux",
      "adresse": "12 Avenue Jean Jaurès",
      "implantation": "Parking privé à usage public",
      "condition_acces": "Accès libre",
    }
  ]
}
```

```

    "nom_commune": "Vénissieux",
    "code_departement": "69",
    "nom_departement": "Rhône",
    "raccordement": "Direct",
    "accessibilite_pmr": "Réservé PMR",
    "nom_operateur": "TotalEnergies",
    "enseigne": "Carrefour",
    "nb_pdc": 4,
    "type_tarif": "kwh",
    "prix_kwh_norm": "0.39",
    "prix_min_norm": null,
    "gratuit": 0,
    "paiement_acte": 1,
    "paiement_cb": 1,
    "paiement_autre": 0,
    "types_prise": "Type 2,Combo CCS"
  }
],
"page": 1,
"limit": 50,
"total": 187
}

```

2.3 Fiche d'un point de charge

GET `/api/points_de_charge.php?id=FRA63EWBP0000045`

Renvoie un point de charge unique (mêmes champs que la liste). Utilisée pour récupérer les caractéristiques complètes du point de charge sélectionné avant l'envoi aux pages de prédiction.

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
id	string	query string	oui	Identifiant du point de charge (id_pdc)

Réponse en cas d'identifiant inconnu :

```

{
  "error": "Point de charge introuvable"
}

```

2.4 Ajout d'un point de charge

POST `/api/points_de_charge.php`

Crée un point de charge ainsi que sa tarification associée (Tarification puis PointDeCharge puis types de prise). id_pdc, id_station, puissance et type_tarif sont obligatoires.

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
id_pdc	string	body JSON	oui	Identifiant unique du point de charge
id_station	string	body JSON	oui	Station de rattachement
puissance	float	body JSON	oui	Puissance nominale en kW
type_tarif	string	body JSON	oui	Libellé du type de tarif (kwh / temps / composite / gratuit / inconnu)
raccordement, pmr	string	body JSON	non	Libellés Raccordement / AccessibilitePMR

prix_kwh_norm, prix_min_norm	float	body JSON	non	Tarification au kWh / à la minute
gratuit, deux_roues, cable_t2_attache, reservation, paiement_acte, paiement_cb, paiement_autre	bool (0/1)	body JSON	non	Caractéristiques booléennes du point de charge
types_prise	string[]	body JSON	non	Libellés des types de prise (ex. Type 2, Combo CCS)

Exemple de réponse :

```
// Requête (extrait)
{
  "id_pdc": "FRA63EWBP0000099",
  "id_station": "FRA63ETOC0000123",
  "puissance": 50,
  "type_tarif": "kwh",
  "prix_kwh_norm": 0.45,
  "types_prise": ["Combo CCS"]
}

// Réponse (201)
{
  "data": { "id_pdc": "FRA63EWBP0000099" }
}
```

2.5 Modification d'un point de charge

PUT /api/points_de_charge.php?id=FRA63EWBP0000099

Met à jour un point de charge existant et sa tarification associée. Mêmes champs que la création, tous facultatifs (seuls les champs fournis sont mis à jour). Si types_prise est fourni, l'ancienne liste est entièrement remplacée.

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
id	string	query string	oui	Identifiant du point de charge à modifier

Exemple de réponse :

```
{
  "data": { "id_pdc": "FRA63EWBP0000099" }
}
```

2.6 Suppression d'un point de charge

DELETE /api/points_de_charge.php?id=FRA63EWBP0000099

Supprime un point de charge ainsi que ses liaisons types de prise et sa tarification (suppression en cascade gérée manuellement dans l'ordre imposé par les clés étrangères).

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
id	string	query string	oui	Identifiant du point de charge à supprimer

Exemple de réponse :

```
{
  "data": { "id_pdc": "FRA63EWBP0000099" }
}
```

2.7 Autocomplétion des communes

GET `/api/communes.php?q=Ven`

Renvoie jusqu'à 10 noms de communes commençant par le préfixe saisi, pour le champ de filtre du tableau des points de charge.

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
q	string	query string	oui	Préfixe recherché (au moins 1 caractère)

Exemple de réponse :

```
{
  "data": ["Vénissieux", "Venelles", "Vendôme"]
}
```

2.8 Liste des types d'implantation

GET `/api/implantations.php`

Renvoie la liste fixe des 5 types d'implantation possibles, pour le menu déroulant du filtre du tableau.

Paramètres :

Aucun paramètre.

Exemple de réponse :

```
{
  "data": [
    "Voirie",
    "Parking public",
    "Parking privé à usage public",
    "Parking privé réservé à la clientèle",
    "Station dédiée à la recharge rapide"
  ]
}
```

Fonctionnalité 3 — Statistiques par département

3.1 Liste des départements

GET `/api/departements.php`

Renvoie tous les départements présents en base, pour le menu déroulant de sélection de la page Statistiques.

Paramètres :

Aucun paramètre.

Exemple de réponse :

```
{
  "data": [
    { "code_departement": "01", "nom_departement": "Ain" },
    { "code_departement": "14", "nom_departement": "Calvados" }
  ]
}
```

3.2 Statistiques d'un département

GET `/api/statistiques.php?departement=14`

Calcule, pour le département sélectionné : le nombre de stations, le nombre de points de charge et leur puissance moyenne, ainsi que la répartition des stations par type d'implantation et par condition d'accès.

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
departement	string	query string	oui	Code du département (ex. 14)

Exemple de réponse :

```
{
  "departement": "14",
  "nb_stations": 96,
  "nb_pdc": 214,
  "puissance_moyenne": 27.4,
  "repartition_implantation": [
    { "libelle": "Voirie", "nombre": 41 },
    { "libelle": "Parking public", "nombre": 30 }
  ],
  "repartition_condition_acces": [
    { "libelle": "Accès libre", "nombre": 70 },
    { "libelle": "Accès réservé clientèle", "nombre": 26 }
  ]
}
```

Fonctionnalité 4 — Prédiction du cluster des points de charge

4.1 Prédiction des clusters (toutes les stations)

POST `/api/predictions.php`

Appelée au clic sur le bouton « Prédire les clusters ». Le backend récupère les coordonnées de toutes les stations, les écrit dans un fichier temporaire (volume trop important pour un argument de ligne de commande), puis exécute via `exec()` le script Python `predict_cluster.py` (modèle KMeans pré-entraîné). Chaque station reçoit son numéro de cluster, utilisé pour la coloration sur la carte.

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
type	string	body JSON	oui	Doit valoir "cluster"

Requête puis réponse :

```
// Requête
{ "type": "cluster" }
```

```
// Réponse
{
  "data": [
    { "id_station": "FRA63ETOC0000123", "nom_station": "Carrefour Vénissieux",
      "latitude": "45.6979", "longitude": "4.8869", "cluster": 2 },
    { "id_station": "FRA63ETOC0000456", "nom_station": "Aire de Beaune",
      "latitude": "47.0167", "longitude": "4.8333", "cluster": 0 }
  ]
}
```

Fonctionnalité 5 — Prédiction de l'implantation et de la puissance nominale

Les deux prédictions utilisent le même endpoint que la fonctionnalité 4 (/api/predictions.php), avec un type différent. Le backend sélectionne le script Python correspondant (predict_implantation.py ou predict_puissance.py), exécute les 4 modèles de classification entraînés en IA (Régression Logistique, Random Forest, Gradient Boosting, KNN) sur les caractéristiques du point de charge sélectionné, puis renvoie un comparatif trié par score de validation croisée décroissant.

5.1 Prédiction du type d'implantation

POST /api/predictions.php

Appelée au clic sur « Prédire l'implantation » pour le point de charge sélectionné dans le tableau (bouton radio). features est construit côté frontend à partir de la fiche du point de charge (fonction extraireFeatures).

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
type	string	body JSON	oui	Doit valoir "implantation"
features.puissance	float	body JSON	oui	Puissance nominale (kW)
features.nb_pdc	int	body JSON	oui	Nombre de points de charge sur la station
features.latitude, longitude	float	body JSON	oui	Coordonnées GPS de la station
features.type_tarif	string	body JSON	non (défaut "inconnu")	kwh / temps / composite / gratuit / inconnu
features.gratuit, deux_roues, paiement_acte, paiement_cb, paiement_autre	bool	body JSON	non (défaut false)	Caractéristiques booléennes
features.prise_ccs, prise_type2, prise_chademo, prise_ef	bool	body JSON	non (défaut false)	Types de prise disponibles

Exemple de réponse :

```
// Requête (extrait)
{
  "type": "implantation",
  "features": {
    "puissance": 22, "nb_pdc": 4, "latitude": 45.6979, "longitude": 4.8869,
    "type_tarif": "kwh", "prise_type2": true, "prise_ccs": true
  }
}
```

```

}

// Réponse
{
  "data": {
    "implantation": "Parking privé à usage public",
    "comparatif": [
      {
        "algorithme": "Random Forest",
        "prediction": "Parking privé à usage public",
        "cv_score": 0.961, "accuracy_test": 0.971,
        "precision_macro": 0.965, "recall_macro": 0.961,
        "f1_macro": 0.963, "meilleur": true
      },
      {
        "algorithme": "K-Nearest Neighbors",
        "prediction": "Parking privé à usage public",
        "cv_score": 0.945, "accuracy_test": 0.956,
        "precision_macro": 0.945, "recall_macro": 0.947,
        "f1_macro": 0.946, "meilleur": false
      },
      {
        "algorithme": "Gradient Boosting",
        "prediction": "Voirie",
        "cv_score": 0.908, "accuracy_test": 0.906,
        "precision_macro": 0.909, "recall_macro": 0.892,
        "f1_macro": 0.899, "meilleur": false
      },
      {
        "algorithme": "Régression Logistique",
        "prediction": "Voirie",
        "cv_score": 0.687, "accuracy_test": 0.688,
        "precision_macro": 0.678, "recall_macro": 0.527,
        "f1_macro": 0.546, "meilleur": false
      }
    ]
  }
}

```

5.2 Prédiction de la puissance nominale

POST </api/predictions.php>

Appelée au clic sur « Prédire la puissance nominale » pour le point de charge sélectionné. Même principe que 5.1, avec un jeu de caractéristiques et 4 modèles distincts (Besoin_Client_4).

Paramètres :

Nom	Type	Emplacement	Obligatoire	Description
type	string	body JSON	oui	Doit valoir "puissance"
features.nb_pdc	int	body JSON	oui	Nombre de points de charge sur la station
features.implantation	string	body JSON	non (défaut "")	Libellé du type d'implantation
features.condition_acces	string	body JSON	non (défaut "")	Libellé de la condition d'accès
features.type_tarif	string	body JSON	non (défaut "inconnu")	kwh / temps / composite / gratuit / inconnu

features.raccordement	string	body JSON	non (défaut "inconnu")	Libellé du type de raccordement
features.opérateur	string	body JSON	non	Nom de l'opérateur
features.prise_ccs, prise_chademo, prise_type2, prise_ef, reservation	bool	body JSON	non (défaut false)	Types de prise / réservation possible

Exemple de réponse :

```
// Requête (extrait)
{
  "type": "puissance",
  "features": {
    "nb_pdc": 4, "implantation": "Parking privé à usage public",
    "condition_acces": "Accès libre", "type_tarif": "kwh",
    "raccordement": "Direct", "opérateur": "TotalEnergies", "prise_ccs": true
  }
}

// Réponse
{
  "data": {
    "puissance": "Acceleree",
    "comparatif": [
      {
        "algorithme": "Random Forest", "prediction": "Acceleree",
        "cv_score_f1_macro": 0.841, "accuracy_test": 0.875,
        "f1_macro_test": 0.844, "f1_weighted_test": 0.874,
        "meilleur": true
      },
      {
        "algorithme": "Gradient Boosting", "prediction": "Acceleree",
        "cv_score_f1_macro": 0.836, "accuracy_test": 0.870,
        "f1_macro_test": 0.839, "f1_weighted_test": 0.870,
        "meilleur": false
      },
      {
        "algorithme": "KNN", "prediction": "Normale",
        "cv_score_f1_macro": 0.835, "accuracy_test": 0.870,
        "f1_macro_test": 0.840, "f1_weighted_test": 0.870,
        "meilleur": false
      },
      {
        "algorithme": "Régression Logistique", "prediction": "Normale",
        "cv_score_f1_macro": 0.721, "accuracy_test": 0.767,
        "f1_macro_test": 0.724, "f1_weighted_test": 0.773,
        "meilleur": false
      }
    ]
  }
}
```

Classes de puissance possibles : Lente ($\leq 7,4$ kW) / Normale (7,4 - 22 kW) / Accélérée (22 - 50 kW) / Rapide (50 - 150 kW) / Ultra-rapide (> 150 kW).